23-06a

2023 Mid #6(a)

$F(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}\bar{D} + ACD + \bar{B}D + \bar{A}BD + AC$ 를 8-to-1 MUX 로 구현하라. A, C, D 가 select, A 가 MSB.

힌트 보기

(A, C, D) 8 가지 각각에 대해 B 의 함수 $(0, 1, B, \bar{B})$ 로 정리한다.

정답 보기

1. select $(A,C,D) = (0,0,0), (0,0,1)$: $\bar{A}\bar{C} = 1 \to I_0 = I_1 = 1$. $(0,1,0)$: $A = 0, C = 1$ 이므로 첫 항 0 이고 $D = 0$ 이면 $\bar{B}D, \bar{A}BD$ 도 0 $\to I_2 = 0$.
2. $(0,1,1)$: $\bar{B}D + \bar{A}BD = \bar{B} + B = 1 \to I_3 = 1$. $(1,0,0)$: $A\bar{B}\bar{D} = \bar{B} \to I_4 = \bar{B}$. $(1,0,1)$: $\bar{B}D = \bar{B} \to I_5 = \bar{B}$.
3. $(1,1,0), (1,1,1)$: $AC = 1 \to I_6 = I_7 = 1$.
4. $(I_0, \ldots, I_7) = (1,\ 1,\ 0,\ 1,\ \bar{B},\ \bar{B},\ 1,\ 1)$, select $= (A, C, D)$.
5. **검증** 16 개 입력 전부에서 MUX 출력과 원래 식이 일치함을 코드로 확인.